

Fortschrittspräsentation

Team 4 - System Features Milestone

Joshua Rebay · Matthias Tiefenthaler · Jakob Salomon
Diana Postupaieva · Oleh Sichko

Aktueller Fortschritt

Web-App – Backend

✓ Abgeschlossen

- Bugbehebung bei der Anzahl der Raspberry Pis
- Dataaggregation
- Implementierung fehlender Limit-Endpunkte
- Migration auf PostgreSQL mit Docker statt H2-Datenbank

Hardware-Integration

⌚ In Arbeit

- Raspberry Pi ↔ Arduino Kommunikation stabil aber initiale Verbindung dauert zu lange
- Sensordaten werden empfangen & weitergeleitet (getestet)
- Alle Issues für Raspberry Pi abgeschlossen - kleinere refactoring TODOs

Web-App – Frontend

✓ Abgeschlossen

- Kompatibilität mit dem Backend
- ECharts-Diagramme für Employee-Seiten
- Alle fehlenden Seiten in diesem Meilenstein, außer „Settings“

Zusätzlich

✓ Abgeschlossen

- Behebung von Bugs
- Tests angepasst auf neue Änderungen

Phase 3: System Features - Backend

 Institut für Informatik / QE Research Group / swa_swe / swe / swess26 / group1 / G1T4

Apr 15, 2026–Apr 28, 2026 Open

12/15 complete  80%



Phase 3: System Features – Arduino

 Institut für Informatik / QE Research Group / swa_swe / swe / swess26 / group1 / G1T4

Apr 15, 2026–Apr 28, 2026 Open

1/6 complete  16%



Phase 3: System Features – Raspberry Pi

 Institut für Informatik / QE Research Group / swa_swe / swe / swess26 / group1 / G1T4

Apr 15, 2026–Apr 28, 2026 Open

5/6 complete  83%



Phase 3: System Features – Frontend

 Institut für Informatik / QE Research Group / swa_swe / swe / swess26 / group1 / G1T4

Apr 15, 2026–Apr 28, 2026 Open

11/11 complete  100%



Phase 4: Data Protection & Stability

 Institut für Informatik / QE Research Group / swa_swe / swe / swess26 / group1 / G1T4

Apr 29, 2026–May 12, 2026 Upcoming

4/7 complete  57%



Aktueller Fortschritt - Frontend

Umgesetzt

- Employee:
 - Einbindung von Apache-echarts
 - Department-Übersicht
 - Absence Request
- Department Head:
 - Absences Übersicht mit Funktion Requests Annehmen/Ablehnen

To-do

- Kompatibilität
- Ein einheitliches UI-Design sicherstellen
- Charts für Abteilungsmanager und das höhere Management

My Department

Engineering

←

Last updated at 19:35

Search by name

ENG-101

Current Temperature
19,1 °C

Current Humidity
57 %

Current Air Quality
12 ppm

^

ENG-102

▼

ENG-103

▼

My Absences

←

Overview

Vacation Days Remaining

18

Used This Year

7

Pending Requests

1

Zeitausgleich?

18

Sort by date ↓

+ Request Absence

Request	Date	Hours	Status	
Vacation	01.05.2026 - 06.05.2026	48 h	Pending	...
Vacation	30.04.2026 - 01.05.2026	16 h	Approved	...

my Absences

Absence Request

Reason of absence

Vacation

Start Date

tt.mm.jjjj

End Date

tt.mm.jjjj

☐

Include time

Select your manager

Select a manager...

Optional message

Dear David, I need to go on a vacation...

Cancel

Send request

Absences

Department Head

Logout

←

Today absent

0

Current Absence Requests

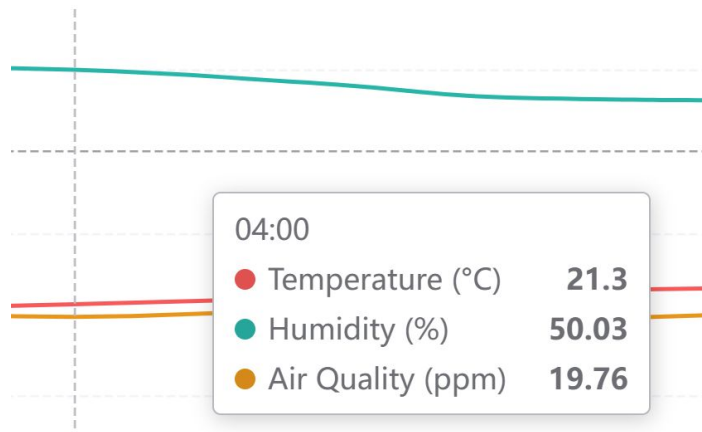
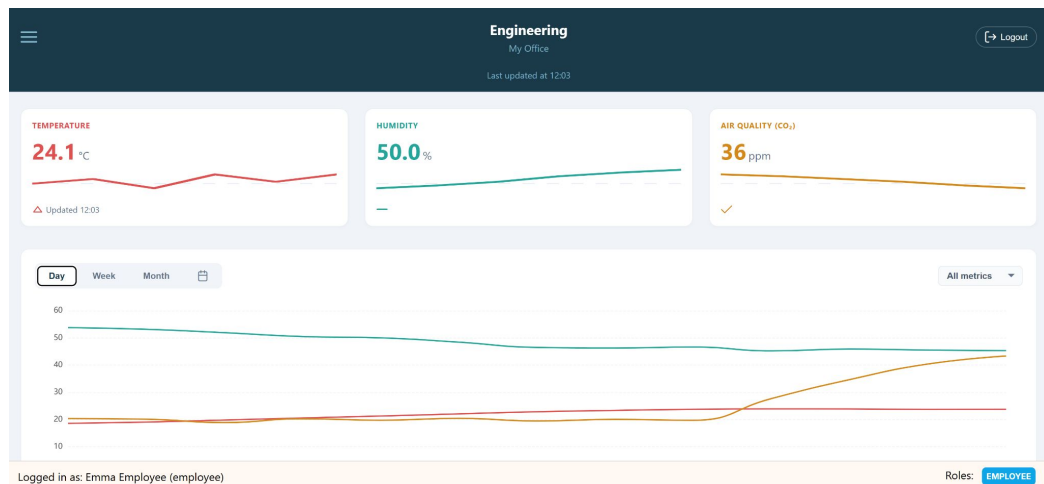
1

List of Absences

Firstname	Lastname	Room	Date	Reason	Status
Emma	Employee	ENG-101	30.04.26 - 01.05.26	Vacation	Approved

Current Absence Requests

Firstname	Lastname	Room	Date	Reason	Status
Emma	Employee	ENG-101	01.05.26 - 06.05.26	Vacation	✓ ✗



Warum Apache Echarts?

- Handles complex & large datasets well
- ECharts has excellent support for:
 - timelines
 - zooming (dataZoom)
 - multiple axes
- hover to see exact values
- style charts to match your UI
- combine multiple datasets in one view
- create dynamic, real-time visualizations
- open-source & widely used

Aktueller Fortschritt - Backend

Work items 15		Merge requests 3	Participants 2	Labels 2
Unstarted (open and unassigned) 3 Trend Indicator Calculator #87 Backend To do Tipp Management #83 Backend To do Threshold Notification Logic #82 Backend To do		Ongoing (open and assigned) 0		Completed (closed) 12 Create a simple logging for testing controller for real connection Pi-Web #108 Backend Done Adjust PiConfig to expected format #107 Done Connect PostgreSQL to the project #106 Backend Done Add JRA data seeder for user, roles, building structure data generation #104 Done Add JRA seeders and test with frontend #100 Backend Frontend Done Data Aggregation Logic (Daily/Weekly/Monthly) #84 Backend Done Implement logging for controllers used for connection with devices #81 Backend Done Real Connection between Raspberry Pi & Backend #75 Backend Done Redis for Simulation of Clock In/Clock Out #74 Backend Done Limit Management Endpoints (with mock connection to the raspberry) #70 Backend Done Background Data Aggregation (async spring boot job with mocked data for now) #68 Backend Done Fix the CORS Issue #58 Backend Done

Hauptprioritäten

- Kompatibilität
- Integration von Docker Containers (PostgreSQL)
- Leichte Optimierung von Funktionalität
- Advanced Funktionen
- Data Aggregation (wöchentlich und täglich)

Aktueller Fortschritt - RaspberryPi

Umgesetzt

- Infrastruktur
- Durchstich 2.0
- Datenverarbeitung

To-do

- API Endpunkte anpassen: Übereinstimmung mit Änderungen im Backend
- Arduino BLE Verbindung optimieren
- Tests implementieren

Aktueller Fortschritt - Arduino

Umgesetzt

- LCD
 - Moduswechsel
 - Seitenwechsel (vorherige Seite, nachfolgende Seite)
- Sensorwerte auslesen (Gas-Widerstand, Luftfeuchtigkeit, Temperatur)
- Berechnung der Luftqualität aus dem Gas-Widerstand
- Ringbuffer für Durchschnittswerte

To-do

- LED Ampelsystem
- Speichern von Daten bei Pi-Ausfall (Timestamp)
- LCD
 - Fehlermeldungen
 - Grenzwertverletzung
 - Hinweistext bei Grenzwertverletzung
- Festlegung der Messintervalle über Webapp

Nächste Schritte

Offene To-dos

Tipp Management

diese Woche

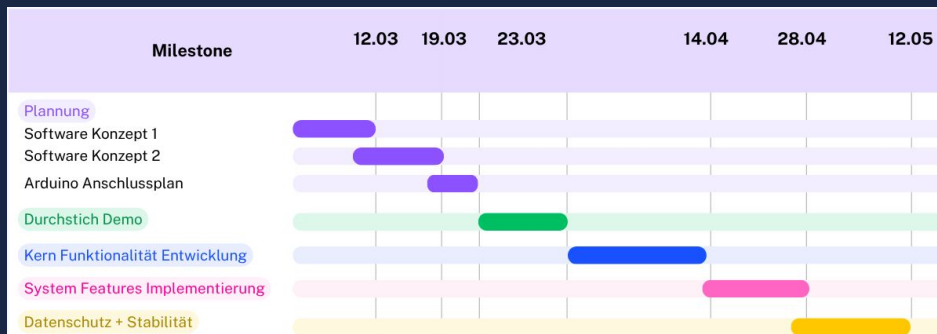
Weitere Geräteintegration Testung (mit Limits)

diese Woche

Charts für fehlende Seiten

diese Woche

Phase 4 bis 12.05



Logik zur Überprüfung der Personenzahl pro Raum testen

Warnmeldungen vom Raspberry Pi sowie Anzeige über Displays, LEDs und Buttons

Anonymisierung der Daten prüfen und umsetzen

Zentrales Logging-System implementieren (z. B. für Backend-Services)